

0823_정지민

요약

- 팀에 없던 **SLERP** 기준선 구축, 그 위에서 **SILK 3종 통제 실험**
- 평가 조건: How2Sign test **전수 552,000 윈도우**, gap 구간만 채점
- 코드·결과: `Project/hmib/`

1. 작업 내용

배경

- 8/16 회의에서 "SLERP 대비 상대 개선율로 평가" 확정
- 그러나 **SLERP 수치 자체가 팀에 부재**
- 세 사람이 각기 다른 표본($n=320$ / $3,840$ / $15,360$)으로 평가 → 승패가 모델 차이인지 표본 차이인지 구분 불가
- 따라서 **기준선과 평가 하네스**를 담당

기준선 2종 (학습 없음)

이름	내용	역할
SLERP	마지막 context 프레임과 target 프레임 사이를 구면 선형보간으로 채움	상한선 — 이걸 못 이기면 모델을 만든 의미 없음
Hold	마지막 context 프레임을 그대로 유지	하한선 — 아무것도 안 하기

모델 3종

이름	출력 방식	만든 이유
abs	회전값 90차원을 통째로 직접 예측	SILK 재현. 기준점
delta	SLERP 보간값 위에 얹을 보정값만 예측	김석우님 exp02 발견 — 학습 범위 밖에서 잔차만 버팀
delta_vel	delta + 프레임간 변화량 손실 추가	회의 7번 해법 5번 — 멈춰 있으려는 경향 대응

- 공통 조건: **19.1M** 파라미터($d=512 \cdot 6\text{층} \cdot 8\text{헤드}$) · 50,000 스텝 · 배치 128 · L1 손실 · 목표기준 상대 위치 인코딩
- 세 모델의 신경망 구조 완전 동일 — 파라미터 19,120,730개로 일치
- 차이는 출력 해석 방식과 손실 항 하나뿐 → 통제 실험으로 성립
- **delta** 계열은 head 가중치를 **0으로 초기화** → 학습 0스텝 시점 출력이 정확히 SLERP. 기준선에서 출발해 보정만 학습하는 구조

2. 결과 (test 전수)

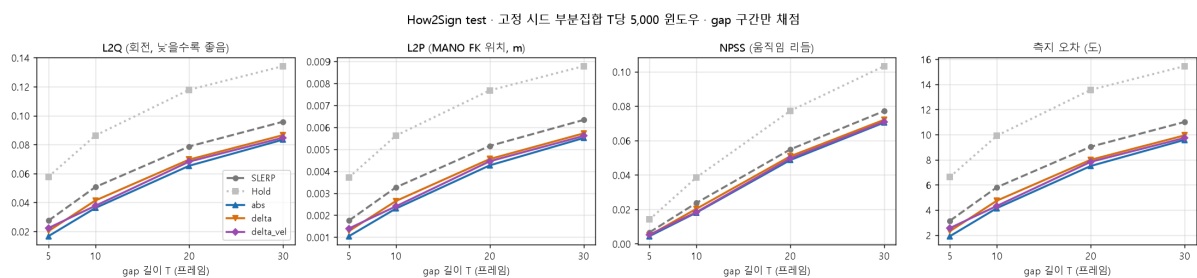
L2Q (낮을수록 좋음)

방법	T=5	T=10	T=20	T=30
Hold	0.0566	0.0850	0.1174	0.1354
SLERP	0.0272	0.0504	0.0789	0.0966
abs	0.0166	0.0361	0.0653	0.0839
delta	0.0200	0.0411	0.0694	0.0873
delta_vel	0.0222	0.0375	0.0680	0.0853

SLERP 대비 개선율

방법	T=5	T=10	T=20	T=30
abs	+39.2%	+28.4%	+17.3%	+13.1%
delta	+26.4%	+18.3%	+12.0%	+9.6%
delta_vel	+18.6%	+25.6%	+13.8%	+11.6%

- 세 모델 모두 전 구간에서 **SLERP 상회** → 회의 전의 "모델이 단순 보간에 진다"는 경고 해소
- 단, gap이 길어질수록 개선폭 축소 (+39% → +13%)
- **abs** 가 전 구간 최고. 잔차 계열은 학습 범위 안에서 손해



L2Q · L2P · NPSS · 측지오차 네 지표 모두 동일한 경향 — 세 모델 전부 SLERP 아래(더 좋음), Hold는 한참 위

새로 만든 지표 — 움직임비

- 정의: 예측의 프레임간 평균 회전속도 ÷ 정답의 그것
- 배경: 회의 7번에서 "모델이 gap에서 멈춰 있으려 한다"고 관찰만 하고 아무도 측정하지 않았던 값
- 검증: Hold가 0.001로 나오는 것이 정의의 sanity check

방법 (1에 가까울 수록 좋음)	T=5	T=10	T=20	T=30
Hold	0.001	0.001	0.001	0.001
SLERP	0.768	0.570	0.374	0.276
abs	0.906	0.756	0.533	0.409
delta	0.881	0.701	0.486	0.385
delta_vel	0.867	0.723	0.487	0.376

해석

- SLERP는 T=30에서 정답 움직임의 27.6%만 생성** — 두 끝점을 잇는 최단 경로라 중간 굴곡이 소실됨
- 그럼에도 L2Q에서 강한 이유: "덜 움직이는 것"이 L1 계열 오차에서 안전한 선택이기 때문
- 결론: **L2Q만 보면 멈춰 있는 모델에 상을 주게 됨**
- 우리 모델은 0.409로 SLERP보다 확실히 더 움직이나, 여전히 정답의 41% 수준 → 회의 7번 문제는 완화됐을 뿐 미해결

gap 구간 생성 결과 비교 (T=30, gap 평균속도 5.5deg/frame)



T=30 윈도우의 gap 네 시점. SLERP(2행)는 검지가 끝까지 펴지지 않고 뭉개지는 반면, 모델들은 정답(1행)의 손가락 전개를 추종

3. 김석우님 모델과의 차이

- 내 `abs` 와 그분 `exp01` 은 크기·출력방식·손실이 전부 동일

- 처음부터 비교 가능하도록 exp01에 크기를 맞춰 설계

같은 것

항목	값
아키텍처	SILK 스타일 단일 Transformer 인코더
크기	$d=512 \cdot 6\text{층} \cdot 8\text{헤드} \rightarrow 19.1\text{M}$
출력	절대값 예측 (잔차 아님)
손실	L1 하나만
입력 차원	상태 90 + 속도 90 + 관측플래그 1 = 181

다른 것

항목	김석우 exp01	정지민 abs
속도 채널	상대회전 $R(t-1)^T \cdot R(t)$	6D 벡터 차분 $s(t) - s(t-1)$
6D 규약	열 기준 (Zhou 원논문)	행 기준 (pytorch3d)
LR 스케줄	OneCycleLR	warmup 1k + cosine
학습량	미확인	50,000 스텝 × 배치 128
원손 포함	미확인 (0816 문서상 baseline은 오른손 기준)	양손, flip 적용

결과 차이

L2Q (전수)	T=5	T=10	T=20	T=30
김석우 exp01	0.0121	0.0322	0.0627	0.0822
정지민 abs	0.0166	0.0361	0.0653	0.0839
exp01이 앞선 폭	27.1%	10.8%	4.0%	2.0%

해석

- **격차가 짧은 gap에 집중** — T=5에서 27%, T=30에서 2%
- T=20/30의 차이는 학습 시드만 바뀌어도 나올 수 있는 폭 → 사실상 동등
- 짧은 gap은 "직전 프레임에서 어느 방향으로 얼마나 회전했나"가 답을 거의 결정
- **회전은 곱셈군** — 두 회전의 차이는 상대회전 $R(t-1)^T \cdot R(t)$ 이지 벡터 뺄셈이 아님
- 6D 차분은 작은 회전에서만 유효한 근사. 수어는 손가락이 빠르게 움직여 큰 회전이 빈번
- → **속도 채널 구현이 유력한 원인**. 함수 한 곳 수정 + 재학습 47분이면 검증 가능